

Decisiones Arquitectónicas (ADRs)

Entregable 4 – Práctica de Arquitectura y Diseño de Sistemas 2026

ID	Título	Estado	Fecha
ADR-001	Estrategia de organización de la lógica de negocio del backend	Aceptada	01/06/2026

1. Contexto

El sistema debe gestionar múltiples funcionalidades relacionadas entre sí, incluyendo autenticación de usuarios, gestión de reservas, administración de canchas, pagos, equipamiento y notificaciones. A medida que el sistema evolucione, se espera que estas funcionalidades crezcan en complejidad y requieran mantenimiento por parte de distintos integrantes del equipo.

Motivador 1 – Mantenibilidad

Se busca una estructura que permita modificar o agregar funcionalidades sin afectar innecesariamente otras partes del sistema

Motivador 2 – Simplicidad de desarrollo

El proyecto será desarrollado por un equipo reducido y con tiempo limitado, por lo que es importante minimizar la complejidad operativa.

Motivador 3 – Escalabilidad funcional

Se espera incorporar nuevos módulos y funcionalidades sin necesidad de reestructurar completamente la arquitectura.

2. Alternativas consideradas

Monolito simple sin modularización	Implementación rápida para proyectos pequeños	A medida que crecen las funcionalidades aumenta el acoplamiento y dificulta el mantenimiento
Arquitectura de microservicios	Alta independencia entre módulos y despliegue individual	Introduce complejidad innecesaria para el tamaño actual del proyecto y del equipo
Monolito modular (elegida)	Permite separar funcionalidades por dominio	(esta fue la elegida)

3. Decisión tomada

Se decide: Implementar el backend como un monolito modular, organizando la lógica por dominios funcionales (usuarios, reservas, canchas, pagos, equipamiento, etc.).

Fundamentación

1. El tamaño actual del proyecto no justifica la complejidad operativa de una arquitectura basada en microservicios.
2. La separación por módulos permite mantener una estructura clara y alineada con los componentes identificados en los diagramas arquitectónicos.
3. Facilita el trabajo colaborativo del equipo, permitiendo que distintos integrantes desarrollen funcionalidades diferentes sin generar excesivo acoplamiento.

4. Consecuencias

Consecuencias positivas	Trade-offs / costos
Menor complejidad de despliegue y configuración.	Todos los módulos comparten el mismo ciclo de despliegue.
Código organizado por dominios funcionales.	Una falla crítica puede afectar a toda la aplicación.
Facilita el desarrollo inicial y la integración entre módulos.	Si el sistema creciera significativamente podría requerirse una futura división en servicios independientes.
Menor esfuerzo de infraestructura.	Escalado menos flexible que una solución distribuida.